FPGA创新设计大赛 · 安路赛道

FPGA 实时视觉交互系统

多算法视觉 · 多场景交互

720P视频处理 · 检测追踪 · 示教检验 · 双玩法



多算法图像处理

高斯 · 锐化 · 素描 · 浮雕 · 卡通



Sobel边缘与形态学

边缘提取 · 3×3腐蚀 · 3×3膨胀



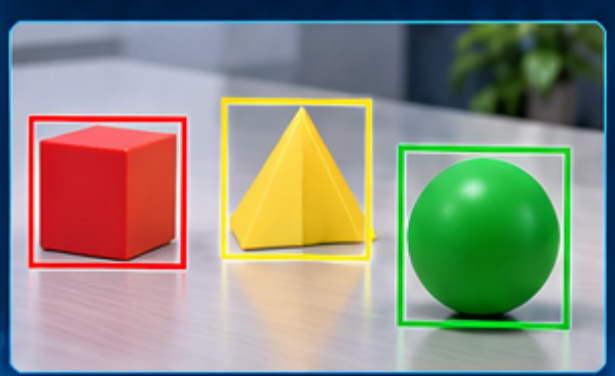
画面优化与低照度增强

曝光 · 白平衡 · 亮度 · 灰度 · 冷暖



颜色与形状识别

红绿黄 · 圆形 / 三角形 / 矩形



多目标追踪与示教

最多6目标 · 1~3目标模板 · 合格计数



双玩法交互

切水果 · 跟手魔法阵



帧号显示 · 延迟统计 · 目标编号与中心坐标

队名：我们是爷们儿，爷们儿！

FPGA创新设计大赛 · 安路赛道

FPGA 实时视觉交互系统

图像处理与低照度增强

720P 实时视频 · 多模式视觉处理













Sobel边缘与形态学







低照度增强





空间降噪 · 暗部提亮 · 高光保护

自动曝光 · 自动白平衡
灰度显示 · 冷暖色调
亮度校正 · 延迟统计

亮度校正可切换 · 视觉增强模式默认开启

队名：我们是爷们儿，爷们儿！

FPGA创新设计大赛 · 安路赛道

FPGA 实时视觉交互系统

目标检测追踪与示教检验

颜色与形状识别 · 稳定编号 · 数量颜色位置比对



红绿黄识别

圆形 / 三角形 / 矩形

最多6个目标

位置预测 · 编号保持 · 目标框平滑



示教检验与合格计数

1～3目标模板 · 数量 / 颜色 / 位置比对



缺失 | 多余 | 错色 | 错位判定

空场重置 · 合格累计计数

目标框 · 颜色 · 形状 · 编号 · 中心坐标

队名：我们是爷们儿，爷们儿！

FPGA创新设计大赛 · 安路赛道

FPGA 实时视觉交互系统

挥动之间 · 视觉交互

切水果 × 跟手魔法阵

切水果



30秒回合 · 连击计分 · 炸弹扣分

跟手魔法阵

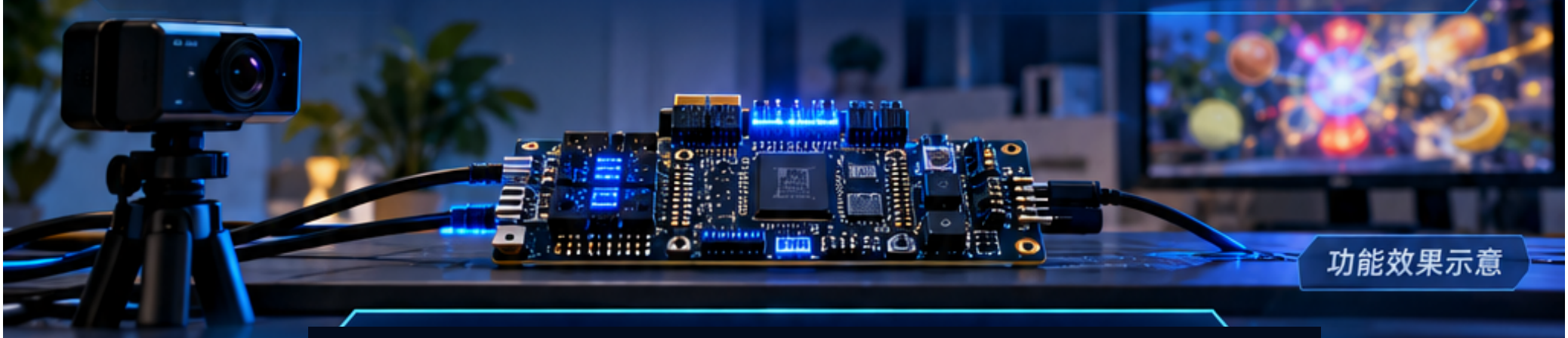


标记跟随 · 停留蓄力 · 挥动释放

识别绿色标记 → 跟踪位置 → 互动反馈

K1进入 / 退出 · K2切换玩法

彩色模式下，关闭色温与夜视后进入



功能效果示意

队名：我们是爷们儿，爷们儿！